
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

КУРС ЛЕКЦИЙ

Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	6

ЛИТЕРАТУРА

Ширяев: «Университетский курс»

ГЛАВА 1.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Определение 1. (дискретное вероятностное пространство) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Определение 2. Событие — это любое подмножество в Ω .

$$\forall A \subseteq \Omega \text{ — это событие}$$

$$A = \{\omega_7\} \text{ — событие, } A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\} \text{ — составное событие}$$

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $P(AB) = 0$.

. . .

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не A», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega, \quad AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

. . .

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \overline{A}$.

1.2 Классическая модель

Определение 3. (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, \quad p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

. . .

Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{\Gamma, \text{P}\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad \text{P} \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma\text{P}, \text{P}\Gamma, \text{P}\text{P}\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma\text{P} \sim \frac{1}{4}, \text{P}\Gamma \sim \frac{1}{4}, \text{P}\text{P} \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (\text{M}, \text{M}, \text{M}, \text{M}, \dots, \text{M})$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

. . .

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A , если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью p лежит письмо ($P(A) = p$). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$

A_k — письмо в k -ом ящике

A — есть письмо

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\overline{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$